Fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar una fracción como parte, como cociente y como operador
- Reconocer y obtener fracciones equivalentes y la fracción irreducible
- Comparar y ordenar fracciones
- Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones y resolver problemas

Para pensar

En una pizzería te ofrecen 3/8 de una pizza o 2/5 de otra igual. ¿Qué trozo es mayor?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es una fracción?

Una **fracción** a/b tiene un **numerador** (a, arriba) y un **denominador** (b, abajo, distinto de 0). Se puede entender de tres maneras:

- **Parte de un todo**: el denominador dice en cuántas partes iguales se divide la unidad y el numerador cuántas se toman. 3/4 de una tableta.
- **Cociente**: 3/4 = 3 : 4 = 0,75.
- **Operador**: «3/4 de 200» = 200 · 3 : 4 = 150.

Si el numerador es menor que el denominador, la fracción es **propia** (menor que 1); si es mayor, **impropia** (mayor que 1): 7/4 = 1 + 3/4.



Fracciones equivalentes

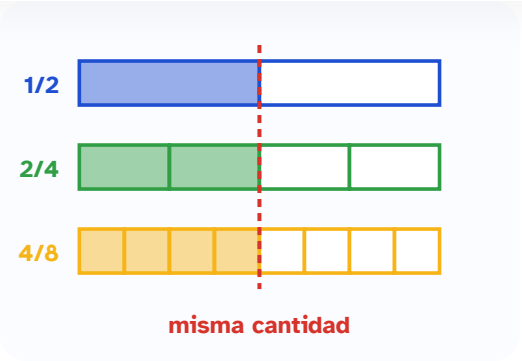
Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma cantidad: 1/2 = 2/4 = 4/8. Se comprueba con los **productos cruzados**: a/b = c/d si a · d = b · c. Por ejemplo, 2/3 y 6/9: 2 · 9 = 18 y 3 · 6 = 18.

Se obtienen fracciones equivalentes:

- **Amplificando**: multiplicando numerador y denominador por el mismo número. 2/3 = 8/12 (por 4).
- **Simplificando**: dividiendo los dos entre un divisor común. 18/24 = 3/4 (entre 6).

Cuando ya no se puede simplificar más se llega a la **fracción irreducible**. Lo más

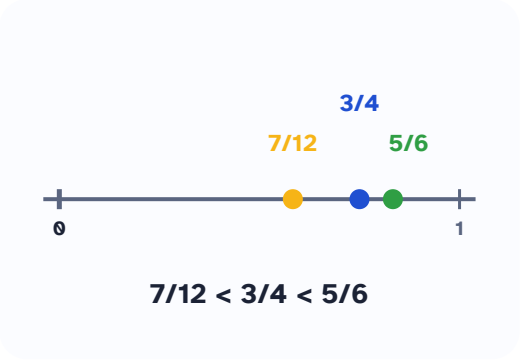
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Comparar y ordenar fracciones

- **Mismo denominador**: es mayor la de mayor numerador. 5/9 > 2/9.
- **Mismo numerador**: es mayor la de menor denominador (partes más grandes). 3/5 > 3/8.
- **Caso general**: se reducen a **común denominador** con el mcm de los denominadores y se comparan los numeradores.

Ejemplo: ordena 3/4, 5/6 y 7/12. mcm(4, 6, 12) = 12 → 9/12, 10/12, 7/12. Por tanto, $7/12 < 3/4 < 5/6$.



Sumar y restar fracciones

Si tienen el **mismo denominador**, se suman o restan los numeradores y se deja el denominador: 2/7 + 3/7 = 5/7.

Si tienen **distinto denominador**:

1. Se calcula el **mcm** de los denominadores (será el nuevo denominador).
2. Se divide el mcm entre cada denominador y se multiplica por su numerador.
3. Se suman o restan los numeradores y se **simplifica**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

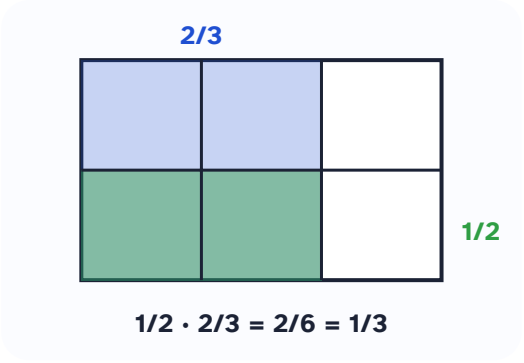
undefined

Multiplicar y dividir fracciones

Multiplicar: numerador por numerador y denominador por denominador. $a/b \cdot c/d = (a \cdot c)/(b \cdot d)$. $2/3 \cdot 5/7 = 10/21$. Conviene simplificar antes de multiplicar: $4/9 \cdot 3/8 = (4 \cdot 3)/(9 \cdot 8) = 1/6$.

La **inversa** de a/b es b/a: la inversa de $3/5$ es $5/3$, y su producto es 1.

Dividir es multiplicar por la inversa (o multiplicar «en cruz»): $a/b : c/d = (a \cdot d)/(b \cdot c)$. $3/4 : 2/5 = 15/8$.



Operaciones combinadas

Se respeta la misma **jerarquía** que con los enteros: paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. Y se simplifica al final (y si se puede, durante el camino).

Ejemplo: $1/2 + 2/3 \cdot 9/4 - 1$. Primero el producto: $2/3 \cdot 9/4 = 18/12 = 3/2$. Después: $1/2 + 3/2 - 1 = 4/2 - 1 = 2 - 1 =$ **1**.

Con fracciones negativas se aplica la regla de los signos: $-2/5 \cdot 10/3 = -20/15 = -4/3$.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para calcular la **fracción de una cantidad** se multiplica: a/b de N = N · a : b. 2/5 de 350 € = 350 · 2 : 5 = 140 €.

El problema inverso es saber el **total** conociendo una parte. Si 3/8 de los alumnos son 12, entonces 1/8 son 12 : 3 = 4 y el total (8/8) es 4 · 8 = **32 alumnos**.

undefined

Problemas de fracciones encadenadas

A veces se toma una fracción de **lo que queda**. Hay que tener cuidado con cuál es «el todo» en cada paso.

Ejemplo: Marta gasta 1/3 de su paga en el cine y 1/4 **de lo que le queda** en un libro. ¿Qué fracción le sobra?

- Tras el cine le queda 1 – 1/3 = 2/3.
- Gasta 1/4 de 2/3 = 2/12 = 1/6 en el libro.
- Le queda 2/3 – 1/6 = 4/6 – 1/6 = **3/6 = 1/2** de la paga.

Si la paga era 30 €, le quedan 15 €.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Fracciones en un vistazo

Significado	parte · cociente · operador
Equivalentes	a · d = b · c · simplificar con el mcd
Comparar	común denominador
+ y −	mcm de los denominadores
·	en línea: (a·c)/(b·d)
:	en cruz: (a·d)/(b·c)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe dos fracciones equivalentes a 4/10 y su fracción irreducible.**

2. **¿Son equivalentes 6/14 y 9/21?**

3. **Ordena de menor a mayor: 1/2, 3/5, 4/9, 7/10.**

4. **Calcula: 5/8 + 3/4 – 1/2.**

5. **Calcula: 6/5 · 10/9 y 7/4 : 21/8.**

6. **Calcula: 2/3 + 1/3 · (1/2 – 1/4).**

7. **¿Cuánto son 5/6 de 240 €?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Leo lee 1/4 de un libro el lunes y 2/3 del resto el martes. ¿Qué fracción le falta?**

10. **Escribe 17/5 como número mixto y 2 3/4 como fracción impropia.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En 5/8, el 8 es el...**
   - **A)** numerador
   - **B)** denominador
   - **C)** cociente
2. **¿Qué fracción es equivalente a 3/4?**
   - **A)** 6/9
   - **B)** 4/3
   - **C)** 9/12
3. **La fracción irreducible de 20/28 es...**
   - **A)** 5/7
   - **B)** 10/14
   - **C)** 4/7
4. **¿Cuál es mayor?**
   - **A)** 3/7
   - **B)** 3/8
   - **C)** 3/5
5. **1/4 + 1/6 =**
   - **A)** 2/10
   - **B)** 5/12
   - **C)** 1/10
6. **2/3 · 3/5 =**
   - **A)** 2/5
   - **B)** 6/8
   - **C)** 5/6
7. **La inversa de 4/9 es...**
   - **A)** −4/9
   - **B)** 9/4
   - **C)** 4/9

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 1/2

C) 2

9. **3/4 de 60 =**

   A) 45

   B) 80

   C) 15

10. **Si 2/5 de una cantidad son 10, la cantidad es...**

    A) 4

    B) 25

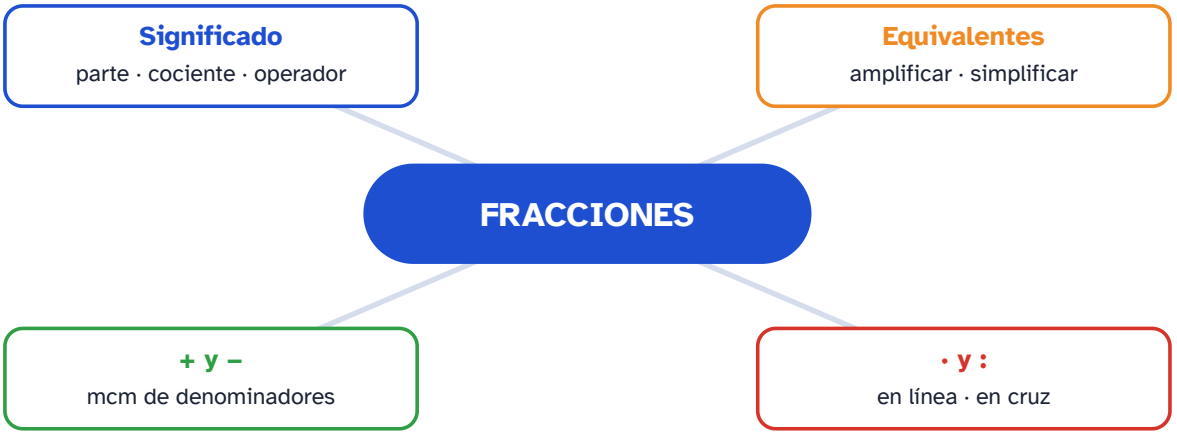
    C) 50

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las tres formas de entender una fracción; Cómo saber si dos fracciones son equivalentes; Por qué hace falta común denominador para sumar; Cómo se divide una fracción entre otra; Cómo calcular el total conociendo una parte.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Numerador

Número de arriba: partes que se toman.

Denominador

Número de abajo: partes en que se divide la unidad.

Equivalentes

$a/b = c/d$ si $a \cdot d = b \cdot c$.

Irreducible

No se puede simplificar: $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Sumar

Común denominador con el mcm.

Multiplicar

$(a \cdot c)/(b \cdot d)$.

Dividir

$(a \cdot d)/(b \cdot c)$: por la inversa.

Fracción de N

$N \cdot a : b$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Partes en que se divide.
2. **C)** Por 3.
3. **A)** Entre 4.
4. **C)** Mismo numerador, menor denominador.
5. **B)** 3/12 + 2/12.
6. **A)** 6/15 = 2/5.
7. **B)** Se dan la vuelta.
8. **C)** 4/2.
9. **A)** 60 · 3 : 4.
10. **B)** 1/5 = 5; 5 · 5.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 8/20, 2/5… La irreducible es 2/5.
2. Sí: 6 · 21 = 126 = 14 · 9.
3. mcm 90: 45, 54, 40, 63 → 4/9 < 1/2 < 3/5 < 7/10.
4. 5/8 + 6/8 − 4/8 = 7/8.
5. 60/45 = 4/3; 56/84 = 2/3.
6. Paréntesis 1/4; 1/3 · 1/4 = 1/12; 8/12 + 1/12 = 9/12 = 3/4.
7. 240 · 5 : 6 = 200 €.
8. 1/7 = 40 L; total 280 L.
9. Queda 3/4; lee 2/3 · 3/4 = 1/2; le falta 3/4 − 1/2 = 1/4.
10. 17/5 = 3 + 2/5; 2 3/4 = 11/4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información